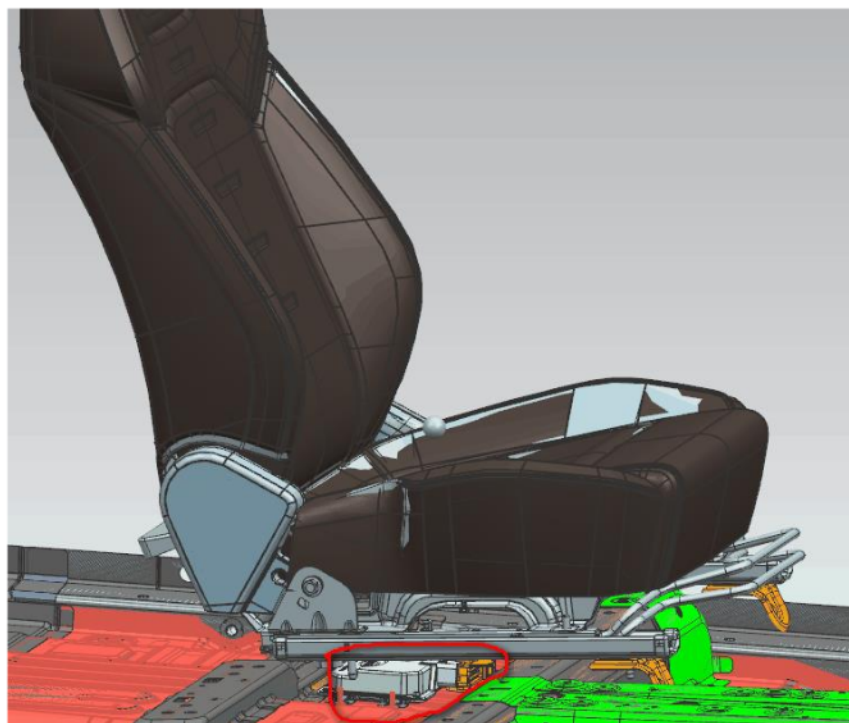


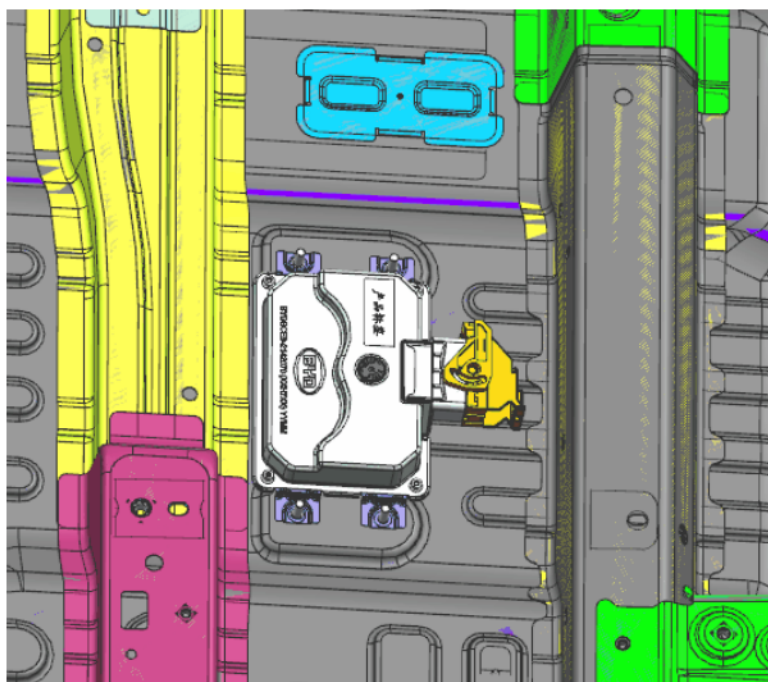
## 第二章 整车控制器系统

### 第一节 整车控制器位置

整车控制器位于主驾座椅下方，具体位置见下图

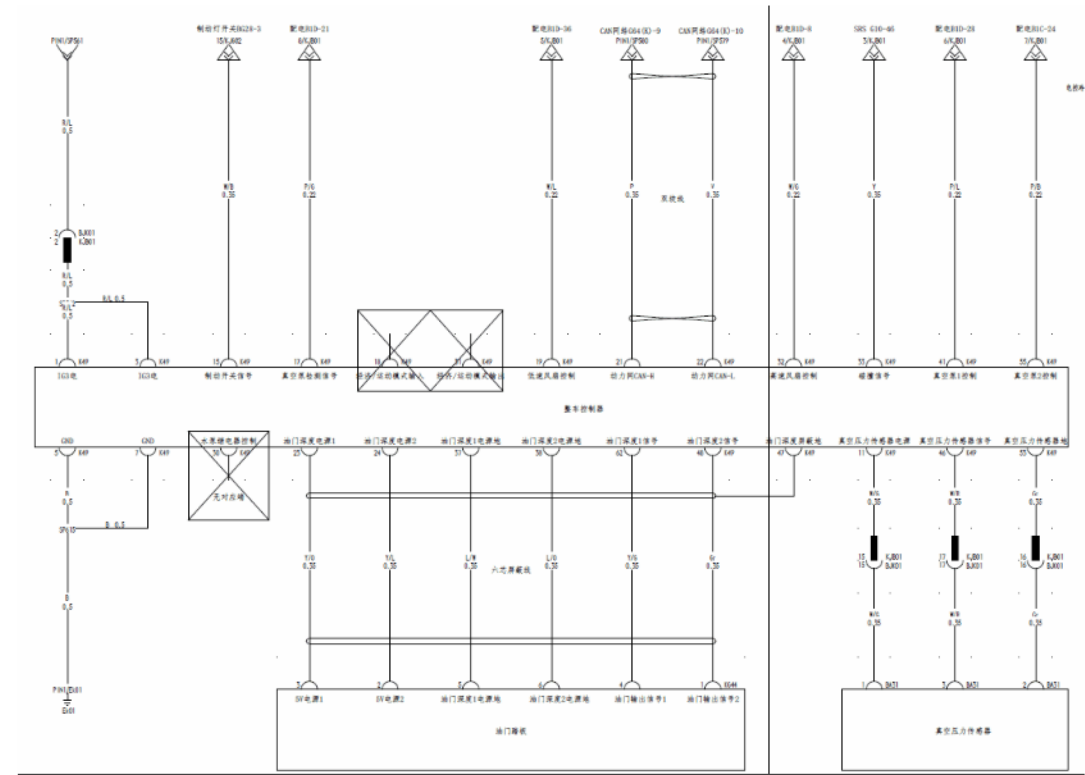


整车控制器位置图



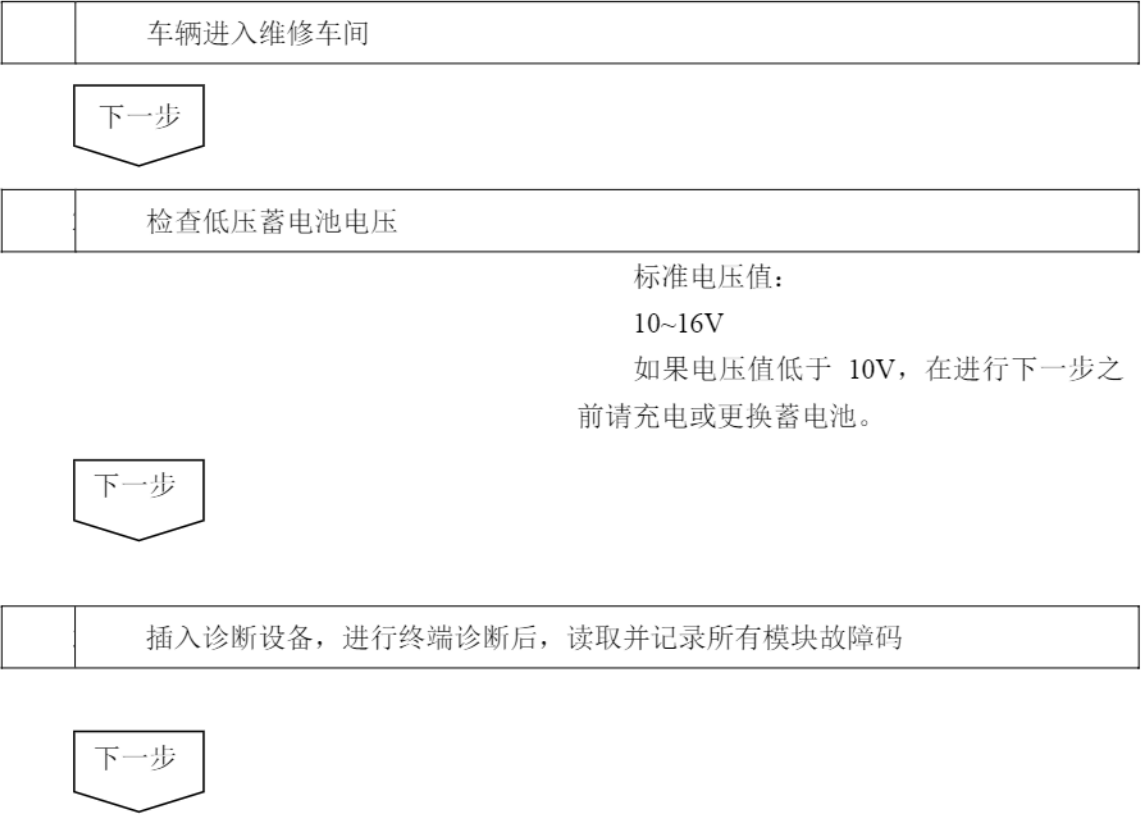
整车控制器安装图

第二节 电气原理图



整车控制器电路原理图

第三节 诊断流程



清除所有模块故障码，退到 off 挡

下一步

等待 3 分钟后，重新上 on 挡电，读取并再次记录所有模块故障码

下一步

参考故障诊断表

| 结果         | 进行 |
|------------|----|
| 现象不在故障诊断表中 | A  |
| 现象在故障诊断表中  | B  |

B 转到第 8 步

A

7 检查保险和低压接插件

(a) 检查整车控制器低压接插件是否接插完好，端子是否正常，不正常则维修相关部分。

(b) 检查保险是否导通，不导通，则更换保险。

(c) 以上均无问题，则进入下一步。

OK

按照故障码排查流程维修整车控制器

下一步

|  |      |
|--|------|
|  | 测试确认 |
|--|------|

下一步

|   |    |
|---|----|
| 0 | 结束 |
|---|----|

#### 第四节 故障诊断码及排查流程

| 序号 | 故障码     | 故障描述            | 排查方法                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | P1D7902 | 整车控制器碰撞信号故障     | 1) 冷车 10min, 断开再重新连接低压蓄电池负极, 用 VDS 清除故障码, 重新读取观察故障码是否重现, 如重现, 进入步骤 2;<br>2) 检查其它模块是否存在碰撞相关故障; 若存在, 进入步骤 3; 若不存在, 进入步骤 4;<br>3) 检查 SRS-ECU 模块、低压线束、接插件是否正常;<br>4) 若只有整车控制器报碰撞故障, 检查整车控制器低压接插件是否正常, 低压引脚第 33 脚线束是否正常; 若不正常, 检修相应模块; 若正常, 进入步骤 5;<br>5) 记录整车 VIN 和整车控制器编号, 并联系厂家处理。 |
| 2  | P1D6144 | 整车控制器 EEPROM 错误 | 1) 冷车 10min, 用 VDS 清除故障码, 重新读取观察故障码是否重现, 如重现, 进入步骤 2;<br>2) 更换整车控制器, 用 VDS 读取故障码, 若故障仍然存在, 进入步骤 3; 若故障不存在, 用 VDS 对控制器进行防盗编码、真空泵工作标定、倾角标定、VIN 标定等操作;<br>3) 更换整车控制器并完成标定 (写入车架号、倾角标定、真空泵时间写入、防盗编程)。                                                                                |
| 3  | P1D7B00 | 油门信号故障-1 信号故障   | 1) 冷车 10min, 用 VDS 清除故障码, 重新读取观察故障码是否重现, 如重现, 进入步骤 2;<br>2) 检查整车控制器低压接插件是否正常, 是否退针、断线, 接插件到油门踏板相应线束能否导通; 若不正常, 请检修相应部件; 若正常, 进入步骤 3;<br>3) 更换油门踏板总成, 重新上电, 将油门踏板深度从 0 开始踩到底, 重复 10 次, 用 VDS 读取故障码, 观察故                                                                           |

|    |         |                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | P1D7C00 | 油门信号故障-2 信号故障         | <p>故障码是否重现；若重现进入步骤 4；</p> <p>4) 更换整车控制器，重新上电，将油门踏板深度从 0 开始踩到底，重复 10 次，用 VDS 读取故障码，观察故障码是否重现；若重现进入步骤 5；若正常，进入步骤 6；</p> <p>5) 记录整车 VIN 和整车控制器编号，并联系厂家处理。</p> <p>6) 用 VDS 对控制器进行真空泵工作标定、倾角标定、VIN 标定等操作。</p>                                                     |
| 5  | P1D6600 | 油门信号故障-校验故障           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6  | U011187 | 与电池管理器 (BMS) 通讯故障     | <p>1) 检测低压线束和低压接插件是否有退针、断线问题（主要是 CANH 与 CANL 线束是否正常），低压供电是否正常，低压蓄电池电压是否在 9-16V；若存在问题，请检修相关模块；若无问题，进入步骤 2；</p> <p>2) 观察其它模块是否存在与该模块通讯故障故障码；若存在，进入步骤 3；若不存在，进入步骤 4；</p> <p>3) 检查相应模块本身是否正常，若异常则更换相应模块；若相应模块正常，进入步骤 4；</p> <p>4) 记录整车 VIN 和整车控制器编号，并联系厂家处理。</p> |
| 7  | U024E87 | 与 ESC 通讯故障            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8  | U012887 | 与 EPB 通讯故障            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9  | U029187 | 与挡位控制器通讯故障            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10 | U016487 | 与空调通讯故障               |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 11 | U014087 | 与 BCM 通讯故障            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12 | U029887 | 与 DC 通讯故障             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 13 | U012187 | 与 ABS 通讯故障            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14 | U01A500 | 与前驱动电机控制器 (FMCU) 通讯故障 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15 | U029400 | 与模式开关通讯故障             |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 16 | U014F87 | 与充配电总成通讯故障            |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 | U014E87 | 与安全网关模块通讯故障           |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 18 | U024587 | 与多媒体失去通讯              |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19 | U024C87 | 与 I-KEY 通讯故障          |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20 | P1D8500 | 真空泵系统失效               | <p>1) 冷车 10min，用 VDS 清除故障码，若故障无法清除，进入步骤 2；</p> <p>2) 检查整车控制器低压接插件是否正常、真空泵相关引脚是否连接正常；若不正常，请检修相应模块；若正常，进入步骤 3；</p>                                                                                                                                             |
| 21 | P1D8600 | 真空泵严重漏气故障             | <p>3) 检查真空泵保险、真空泵继电器是否正常；若不正常，请检修相关模块；若正常，进入下一步；</p> <p>4) 更换真空泵，重新上电，用 VDS 读取故障码；若故障码仍然存在，进入步骤 5；</p> <p>5) 更换整车控制器；重新上电，用 VDS 读取故障码；若故障不存在，进入步骤 6；若故障仍然存在，进入步骤 7；</p>                                                                                      |
| 22 | P1D8700 | 真空泵一般漏气故障             | <p>6) 用 VDS 对控制器进行真空泵工作标定、倾角标定、VIN 标定等操作；</p> <p>7) 记录整车 VIN 和整车控制器编号，并联系厂家处理。</p>                                                                                                                                                                           |
| 23 | P1D8800 | 真空泵到达极限寿命             | 更换真空泵。                                                                                                                                                                                                                                                       |

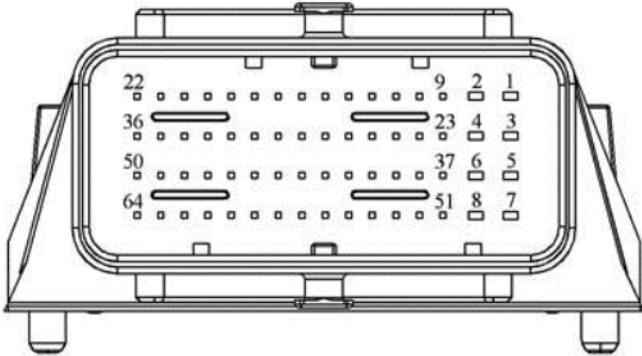
|    |         |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | P1D8900 | 真空泵继电器 1 故障   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 冷车 10min, 用 VDS 清除故障码, 若故障无法清除, 进入步骤 2;</li> <li>2) 检查整车控制器真空泵继电器 1 控制脚的线束是否有问题, 是否存在接触不良, 接插件退针问题; 若存在问题, 请检修相关模块; 若正常, 进入步骤 3;</li> <li>3) 检查真空泵继电器 1 保险是否正常; 保险正常, 进入步骤 4; 保险不导通, 更换保险;</li> <li>4) 更换继电器; 重新上电读取故障码, 若仍然存在真空泵继电器 1 故障, 进入步骤 5;</li> <li>5) 更换整车控制器, 重新上电读取故障码, 若若仍然存在真空泵继电器 1 故障, 进入步骤 6; 若无故障, 进入步骤 7;</li> <li>6) 记录整车 VIN 和整车控制器编号, 并联系厂家处理。</li> <li>7) 用 VDS 对控制器进行真空泵工作标定、倾角标定、VIN 标定等操作;</li> </ol> |
| 25 | P1D8A00 | 真空泵继电器 2 故障   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 冷车 10min, 用 VDS 清除故障码, 若故障无法清除, 进入步骤 2;</li> <li>2) 检查整车控制器真空泵继电器 2 控制脚的线束是否有问题, 是否存在接触不良, 接插件退针问题; 若存在问题, 请检修相关模块; 若正常, 进入步骤 3;</li> <li>3) 检查真空泵继电器 2 保险是否正常; 保险正常, 进入步骤 4; 保险不导通, 更换保险;</li> <li>4) 更换继电器; 重新上电读取故障码, 若仍然存在真空泵继电器 2 故障, 进入步骤 5;</li> <li>5) 更换整车控制器, 重新上电读取故障码, 若若仍然存在真空泵继电器 2 故障, 进入步骤 6; 若无故障, 进入步骤 7;</li> <li>6) 记录整车 VIN 和整车控制器编号, 并联系厂家处理。</li> <li>7) 用 VDS 对控制器进行真空泵工作标定、倾角标定、VIN 标定等操作;</li> </ol> |
| 26 | P1D8B00 | 真空泵继电器 1、2 故障 | <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 冷车 10min, 用 VDS 清除故障码, 若故障无法清除, 进入步骤 2;</li> <li>2) 检查整车控制器真空泵继电器 1、2 控制脚的线束是否有问题, 是否存在接触不良, 接插件退针问题; 若存在问题, 请检修相关模块; 若正常, 进入步骤 3;</li> <li>3) 检查真空泵继电器 1、2 保险是否正常; 保险正常, 进入步骤 4; 保险不导通, 更换保险;</li> <li>4) 更换继电器; 重新上电读取故障码, 若仍然存在真空泵继电器 1、2 故障, 进入步骤 5;</li> <li>5) 更换整车控制器, 重新上电读取故障码, 若若仍然存在真空泵继电器 1、2 故障, 进入步骤 6; 若无故障, 进入步骤 7;</li> <li>6) 记录整车 VIN 和整车控制器编号, 并联系厂家处理。</li> <li>用 VDS 对控制器进行真空泵工作标定、倾角标定、VIN 标</li> </ol> |

|    |         |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |                 | 定等操作；                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 | P1D9A00 | 真空压力传感器故障       | 1) 冷车 10min, 用 VDS 清除故障码, 若故障无法清除, 进入步骤 2;<br>2) 检查整车控制器真空压力传感器相关引脚的线束是否有问题, 是否存在接触不良, 接插件退针问题; 若存在问题, 请检修相关模块; 若正常, 进入步骤 3;<br>3) 更换真空压力传感器; 重新上电读取故障码, 若仍然存在真空压力传感器故障, 进入步骤 4;<br>4) 更换整车控制器, 重新上电读取故障码, 若若仍然存在真空压力传感器故障, 进入步骤 5; 若无故障, 进入步骤 6;<br>5) 记录整车 VIN 和整车控制器编号, 并联系厂家处理。<br>6) 用 VDS 对控制器进行真空泵工作标定、倾角标定、VIN 标定等操作; |
| 28 | P1D8400 | 水温故障            | 1) 冷车 10min, 用 VDS 清除故障码, 若故障无法清除, 进入步骤 2;<br>2) 检查整车控制器接插件、充配电总成低压接插件、各线束是否异常; 若异常, 请检修相关模块; 若正常, 进入步骤 3;<br>3) 请检修充配电总成;                                                                                                                                                                                                    |
| 29 | P1D9600 | 动力电池生命帧异常—计数器乱序 | 1) 冷车 10min, 用 VDS 清除故障码, 若故障无法清除, 进入步骤 2;<br>2) 请检修电池管理器;                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30 | P1D9700 | 动力电池生命帧异常—校验值异常 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 31 | P1D9800 | 温度采样异常          | 1) 冷车 10min, 用 VDS 清除故障码, 若故障无法清除, 进入步骤 2;<br>2) 请检修充配电总成;                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 32 | P1D8300 | 整车限功率           | 1) 冷车 2h, 用 VDS 清除故障码, 若故障无法清除, 进入步骤 2;<br>2) 检查整车冷却系统是否异常, 散热风扇、水泵是否正常工作, 冷却液加注是否到位, 冷却液是否正常循环; 若正常, 进入步骤 3; 若不正常, 进入步骤 4;<br>3) 观察是否有其它故障码存在, 若有请按照相关处理方式处理; 若没有, 进入步骤 5 ;<br>4) 检修相应模块, 并重新上电检查故障码是否可以清除; 若不能清除, 进入步骤 5;<br>5) 记录整车 VIN 和整车控制器编号, 并联系厂家处理。                                                                 |
| 33 | B17A300 | SRS CAN 信号异常    | 1) 冷车 10min, 用 VDS 清除故障码, 若故障无法清除, 进入步骤 2;<br>2) 观察其它模块是否存在与 SRS 相关故障; 若存在, 进入步骤 3; 若不存在进入步骤 6 ;<br>3) 检查 SRS-ECU 低压接插件、低压线束是否                                                                                                                                                                                                |

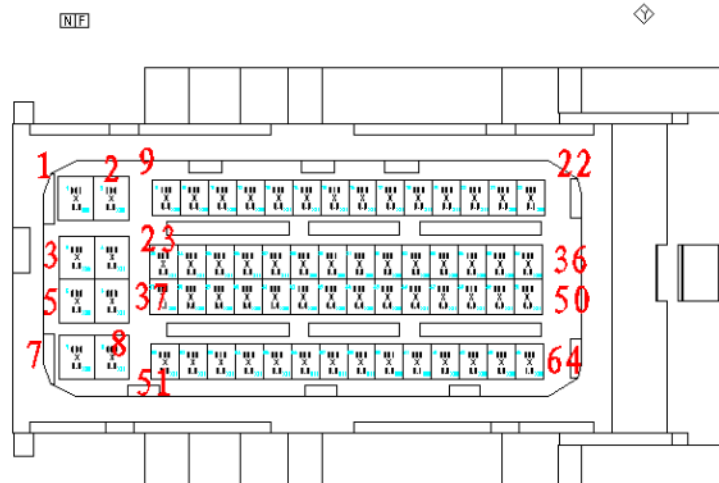
|    |         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |         |            | <p>有退针、断线等异常现象；若正常，进入步骤 4；若不正常，请检修相应模块；</p> <p>4) 排查网关模块是否正常；若正常，进入步骤 5,；若不正常，请检修相关模块；</p> <p>5) 更换 SRS-ECU 模块，重新上电，用 VDS 观察故障码是否复现；若存在，进入步骤 6；</p> <p>6) 记录整车 VIN 和整车控制器编号，并联系厂家处理。</p>                                                                                        |
| 34 | B17A400 | SRS 硬线信号异常 | <p>1) 冷车 10min，用 VDS 清除故障码，若故障无法清除，进入步骤 2；</p> <p>2) 检查整车控制器接插件碰撞信号线束是否整车；若正常，进入步骤 3；若不正常，请检修相应模块；</p> <p>3) 更换 SRS-ECU 模块，重新上电，用 VDS 读取故障码；若故障仍存在，进入步骤 4；</p> <p>4) 记录整车 VIN 和整车控制器编号，并联系厂家处理。</p>                                                                             |
| 35 | P1B1F00 | 防盗验证失败     | <p>1) 冷车 10min，用 VDS 清除故障码，若故障无法清除，进入步骤 2；</p> <p>2) 检查整车 CAN 网络是否正常；若不正常，请检修相关模块；若正常，进入步骤 3；</p> <p>3) 检查低压蓄电池电压是否正常（正常为 9V-16V），低压接插件、低压线束是否有退针、断线等异常现象；若不正常，请检修相应的模块；若正常，进入步骤 4；</p> <p>4) 更换整车控制器，用 VDS 进行防盗匹配，重新上电，用 VDS 读取故障码；若故障仍然存在，进入步骤 5；</p> <p>5) 请检修 I-KEY 模块。</p> |

## 第五节 引脚定义

设备端 64pin 接插件



线束端 64pin 接插件



2050036-4

| 引脚 | 端口名称           | 端口定义                | 线束接法         | 电源性质 |
|----|----------------|---------------------|--------------|------|
| 1  | +12V           | 外部输入 12V 电源         | IG3          | IG3  |
| 2  | /              | /                   |              |      |
| 3  | +12V           | 外部输入 12V 电源         | IG3          | IG3  |
| 4  | /              | /                   | /            |      |
| 5  | GND            | 外部输入 12V 电源地        | 车身地          |      |
| 6  | /              | /                   | /            |      |
| 7  | GND            | 外部输入 12V 电源地        | 车身地          |      |
| 8  | /              | /                   | /            |      |
| 9  |                |                     |              |      |
| 10 |                |                     |              |      |
| 11 | +5V            | 真空压力传感器电源           |              |      |
| 12 | /              | /                   | /            |      |
| 13 |                |                     |              |      |
| 14 |                |                     |              |      |
| 15 | IN_FEET_BRAKE  | 制动开关信号              |              |      |
| 16 |                |                     |              |      |
| 17 | V-PUMP-TEST-IN | 真空泵继电器检测信号（0 或 12V） |              |      |
| 18 |                |                     |              |      |
| 19 | /L-FAN-OUT     | 低速挡风扇继电器控制信号        | 接低速风扇继电器控制信号 |      |
| 20 | EARTH          | 动力网 CAN 屏蔽地         | 接屏蔽地（屏蔽线）    |      |
| 21 | CANH2          | CAN_H 动力网 CAN 信号高   | 接动力网         |      |
| 22 | CANL2          | CAN_L 动力网 CAN 信号低   | 接动力网         |      |
| 23 | +5V            | 油门深度电源 1            | 接油门深度传感器 3#脚 |      |
| 24 | +5V            | 油门深度电源 2            | 接油门深度传感器 2#脚 |      |

|    |              |               |                   |  |
|----|--------------|---------------|-------------------|--|
| 25 |              |               |                   |  |
| 26 |              |               |                   |  |
| 27 |              |               |                   |  |
| 28 |              |               |                   |  |
| 29 |              |               |                   |  |
| 30 |              |               |                   |  |
| 31 |              |               |                   |  |
| 32 | /H-FAN-OUT   | 高速档风扇继电器控制    | 接高速风扇继电器控制信号      |  |
| 33 | CRASH-IN     | 碰撞信号          | 接 SRS ECU<br>10#脚 |  |
| 34 |              |               |                   |  |
| 35 |              |               |                   |  |
| 36 |              |               |                   |  |
| 37 | EARTH        | 油门深度 1 电源地    | 接油门深度传感器 5#脚      |  |
| 38 | EARTH        | 油门深度 2 电源地    | 接油门深度传感器 6#脚      |  |
| 39 |              |               |                   |  |
| 40 |              |               |                   |  |
| 41 | /V-PUMP1-OUT | 真空泵继电器 1 控制信号 | 接真空泵继电器 1 控制信号    |  |
| 42 |              |               |                   |  |
| 43 |              |               |                   |  |
| 44 |              |               |                   |  |
| 45 |              |               |                   |  |
| 46 | VP-Sensor    | 真空压力传感器信号     | 接真空压力传感器 3#脚      |  |
| 47 | EARTH        | 油门深度屏蔽地       | 接屏蔽地<br>(屏蔽线)     |  |
| 48 | DC_GAIN2     | 油门深度 2 信号     | 接油门深度传感器 1#脚      |  |
| 49 |              |               |                   |  |
| 50 |              |               |                   |  |
| 51 |              |               |                   |  |
| 52 |              |               |                   |  |
| 53 | EARTH        | 真空压力传感器地      | 接真空压力传感器 2#脚      |  |
| 54 | /            | /             | /                 |  |
| 55 | /V-PUMP2-OUT | 真空泵继电器 2 控制信号 | 接真空泵继电器 2 控制信号    |  |
| 56 |              |               |                   |  |
| 57 |              |               |                   |  |

|    |          |           |              |  |
|----|----------|-----------|--------------|--|
| 58 |          |           |              |  |
| 59 |          |           |              |  |
| 60 |          |           |              |  |
| 61 |          |           |              |  |
| 62 | DC_GAIN1 | 油门深度 1 信号 | 接油门深度传感器 4#脚 |  |
| 63 |          |           |              |  |
| 64 |          |           |              |  |

## 第六节 故障判断

- 1、用诊断仪/VDS 读取整车控制器模块，得出相应的故障代码。接插件进水、接插件松动、线束破损都有可能引起信号异常现象。
- 2、模块自身故障需要更换模块，可以采用更换新的整车控制器，以便明确是否确实为整车控制器故障。

## 第七节 拆卸与维修

### 人员防护用具

防护手套，拆卸螺钉、内饰和搬运零部件时的手部防护。

#### 1) 操作工具

一字螺丝刀、十字螺丝刀、扁嘴钳、棘轮、套筒。

#### 2) 拆卸流程

- A. 断开小电池负极；
- B. 把主驾座椅拆卸下来；
- C. 打开地毯维修口；
- D. 断开整车控制器接插件，拆卸整车控制器总成。

#### 3) 安装流程

- a) 先把低压接插件插上；
- b) 安装整车控制器；
- c) 地毯维修口复原；

#### 4) 座椅复原；

## 第八节 标定

整车控制器更换前后，需按操作进行以下操作；

更换前：

(一) 读取并记录真空泵工作时间；

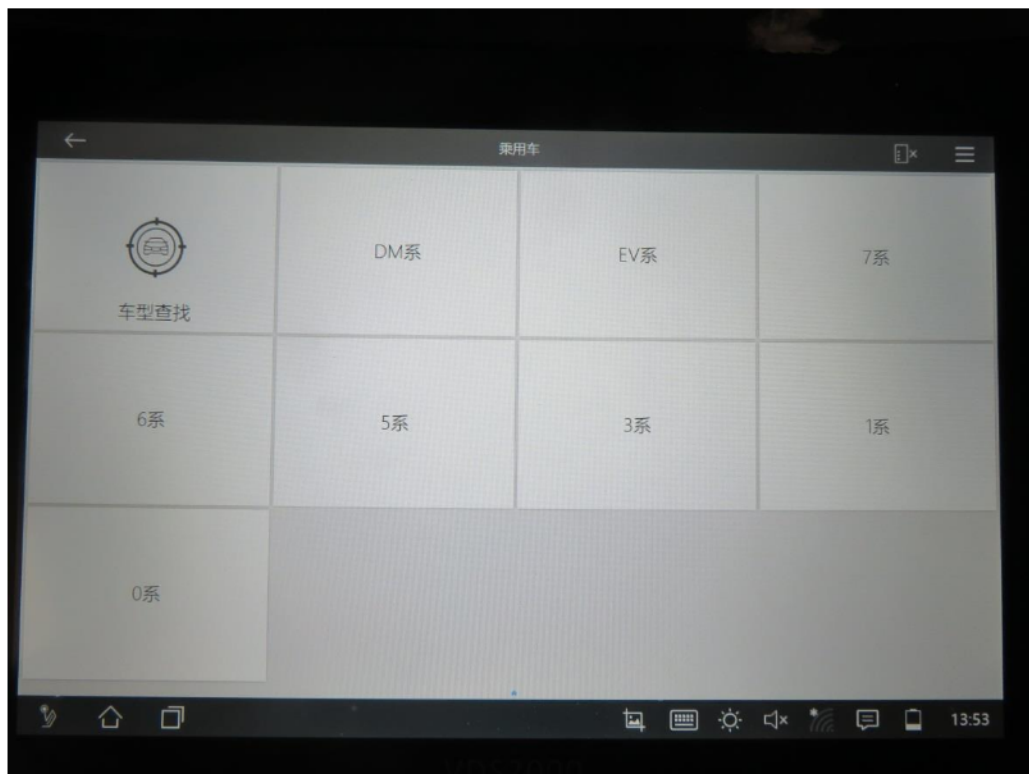
1. 打开 VDS，看到如下界面；



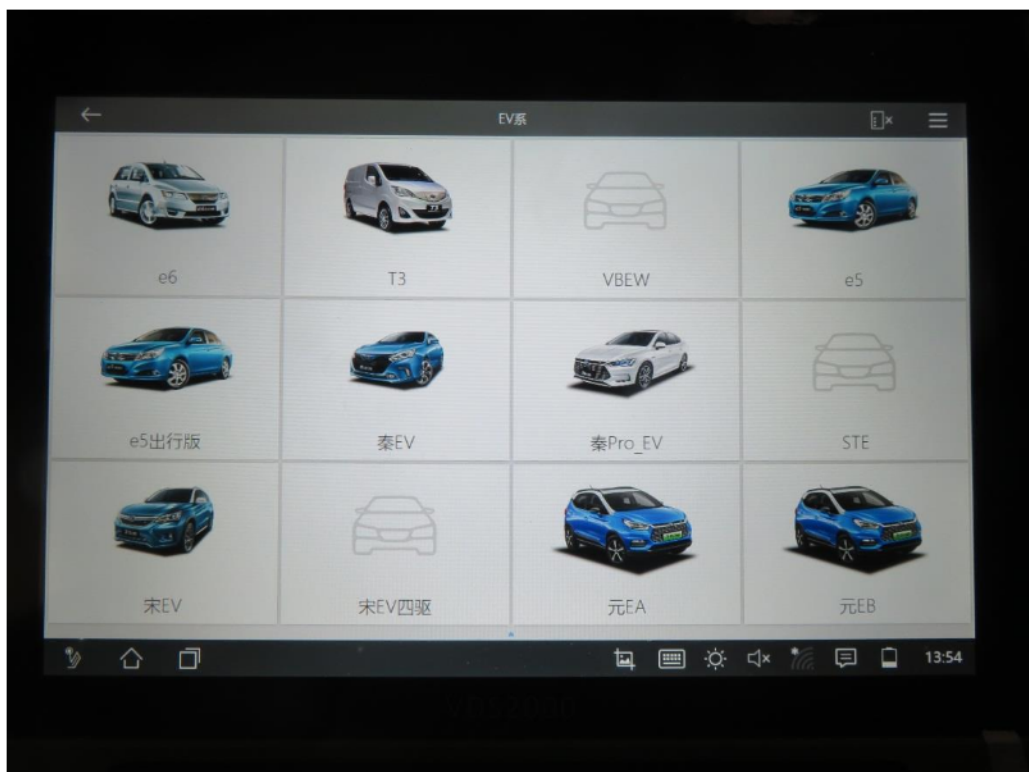
2. 选择汽车诊断系统，点击进入；



3. 选择乘用车，点击进入；



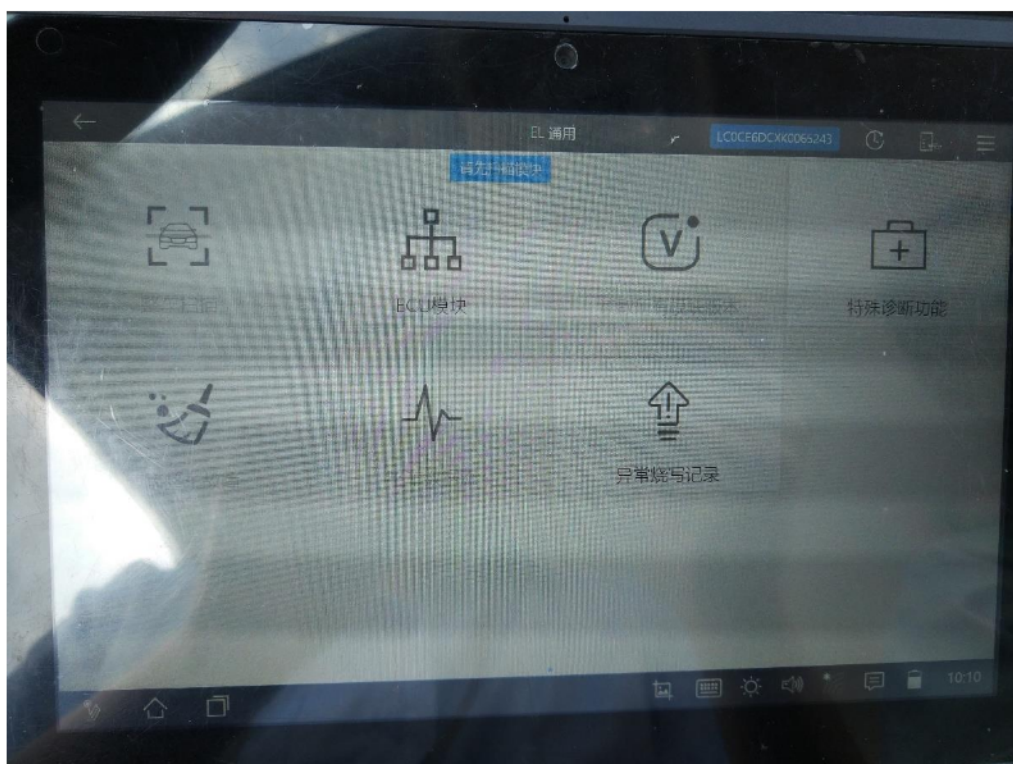
4. 选择EV系，点击进入；



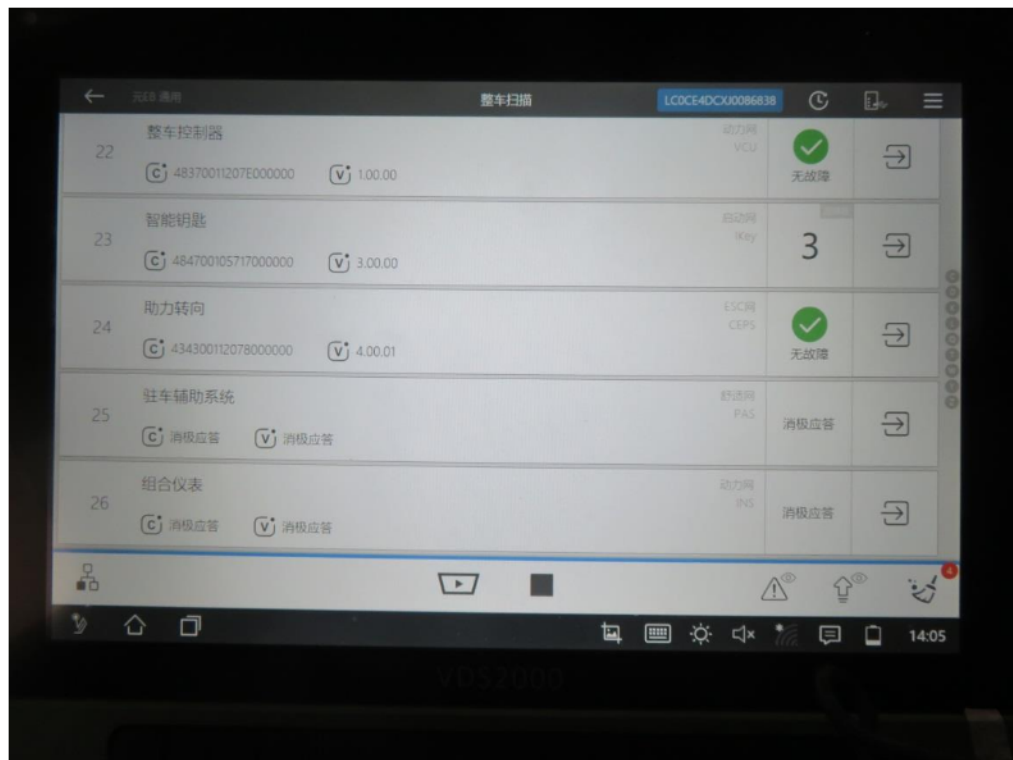
5. 根据相关车型，选择相应的车型，选择“EL 通用”；



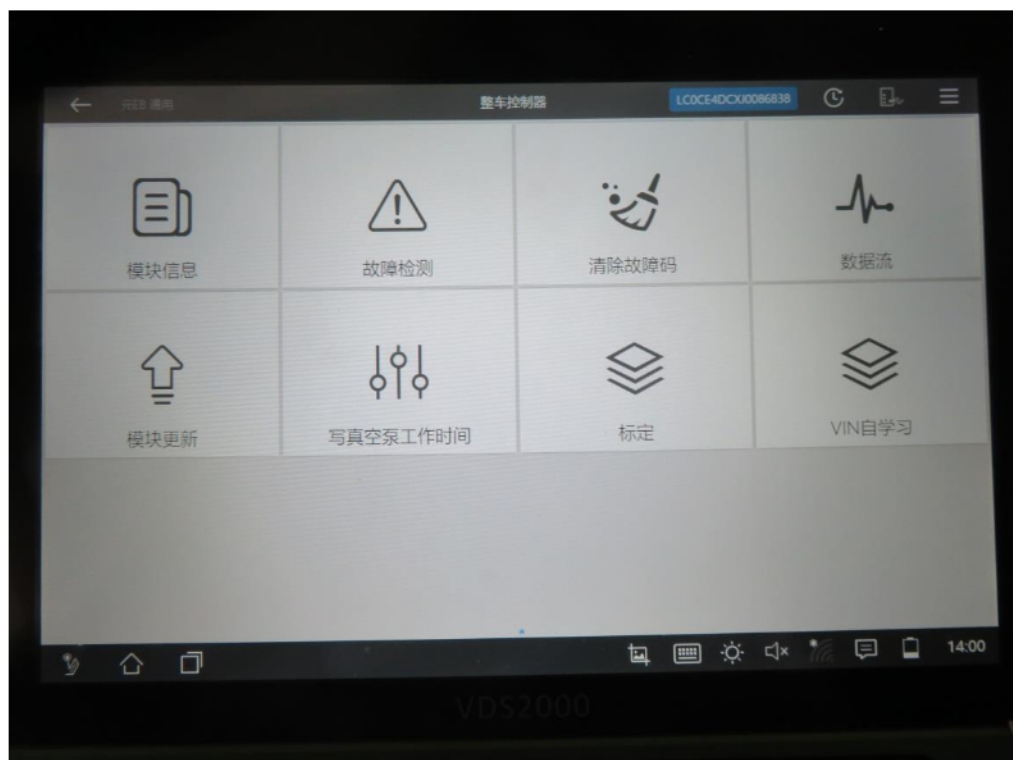
6. 点击进入；



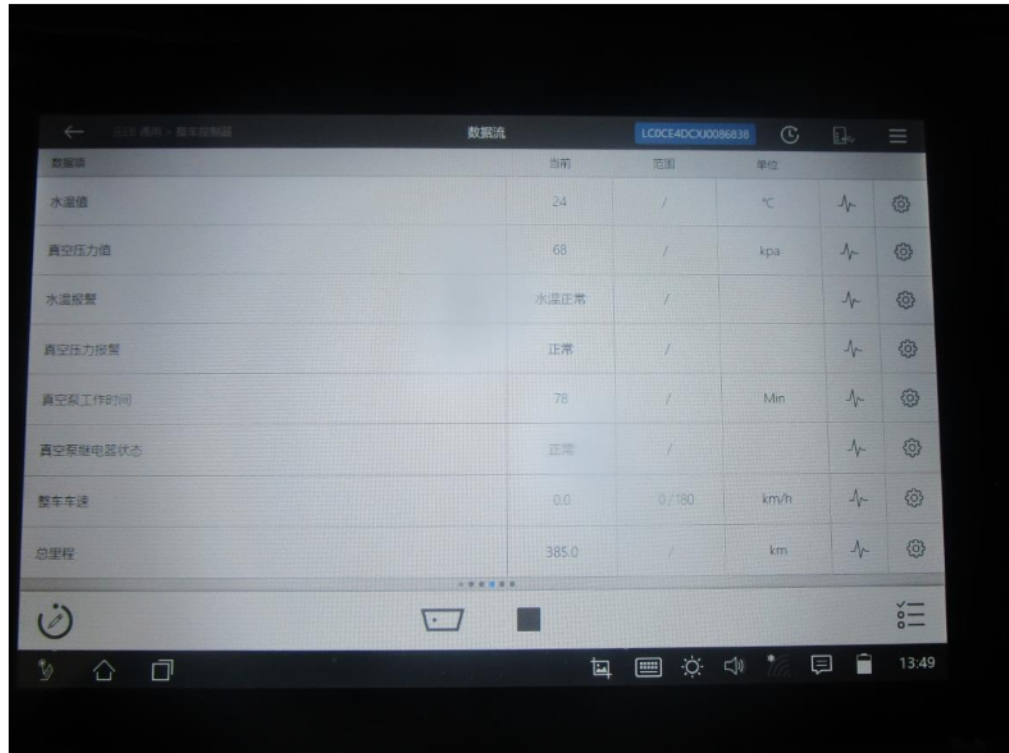
7. 点击“ECU 模块”，进行各模块扫描，扫描完成见下图；



8. 找到“整车控制器”模块，点击进入；



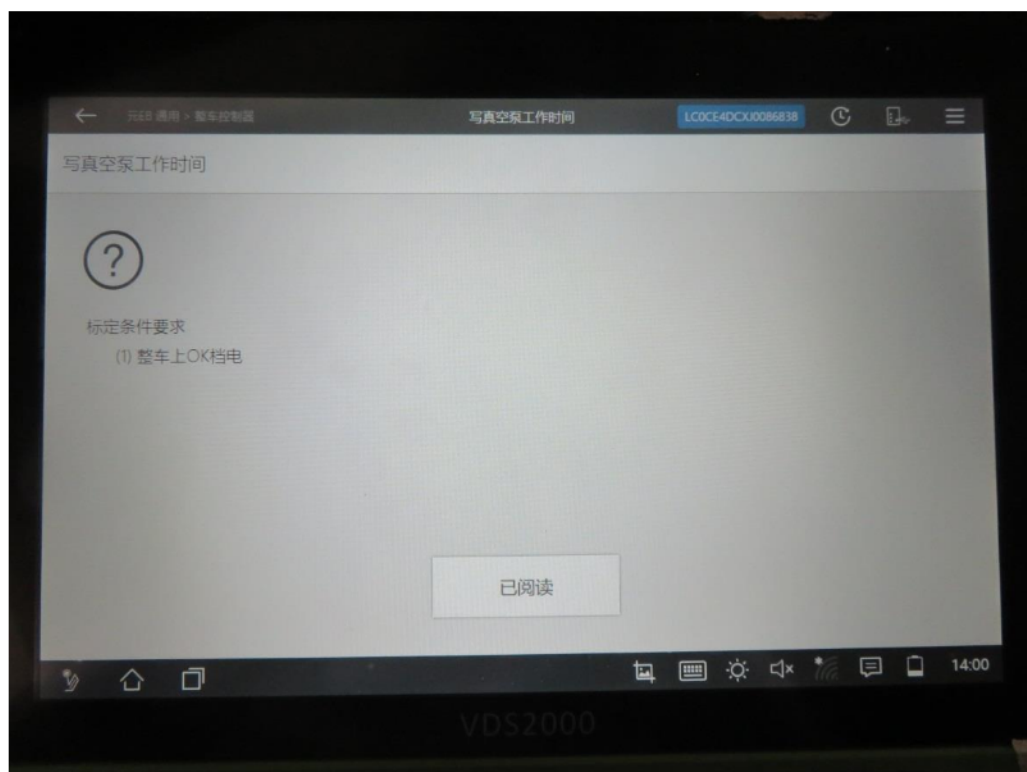
9. 点击“数据流”选项，点击进入；  
找到“真空泵工作时间”，记录该数值；



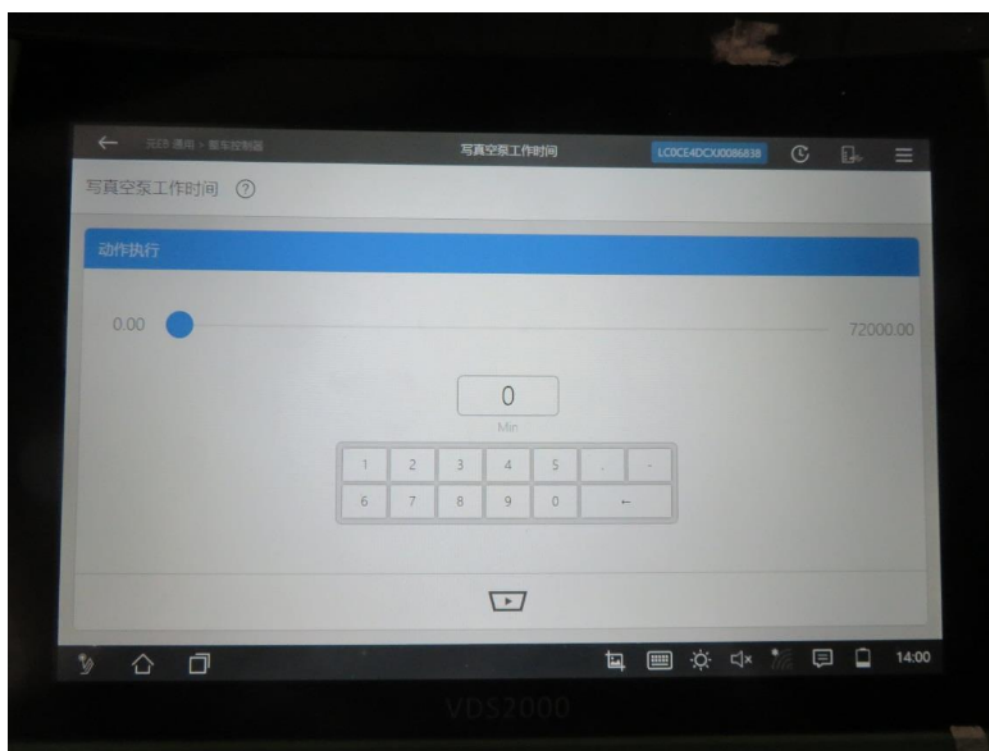
更换后：需进行如下操作

#### A. 真空泵工作时间标定

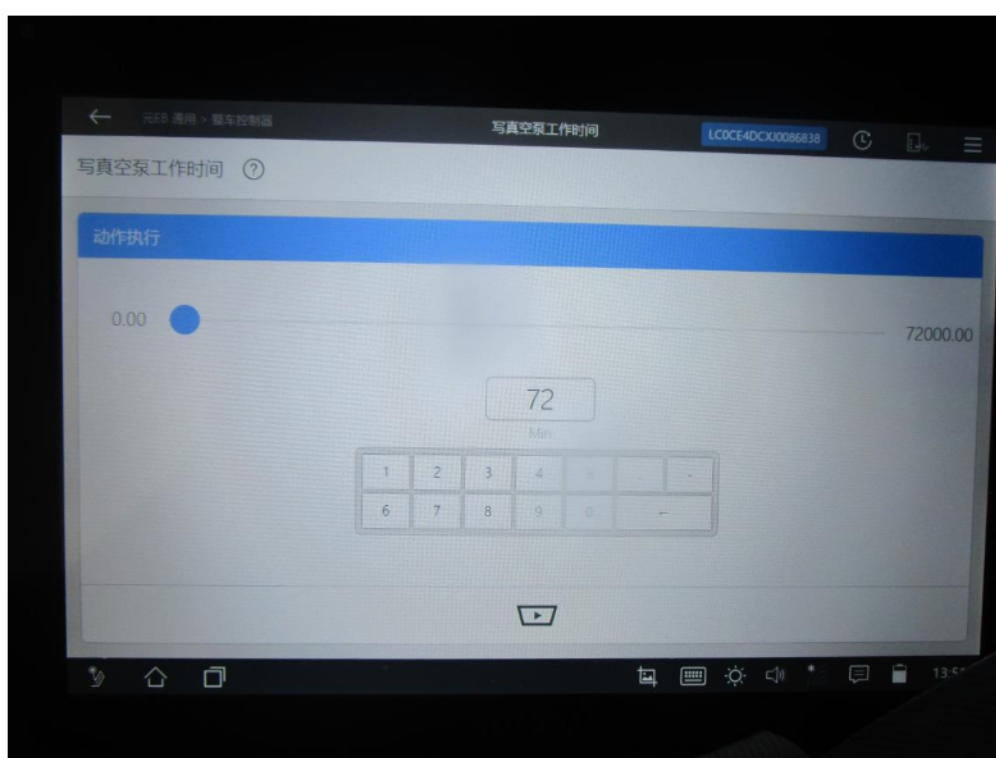
- 1~8: 参考真空泵时间读取步骤;
9. 点击“写真空泵工作时间”，进入该模块;



10. 点击“已阅读”，进入下图所示的界面;

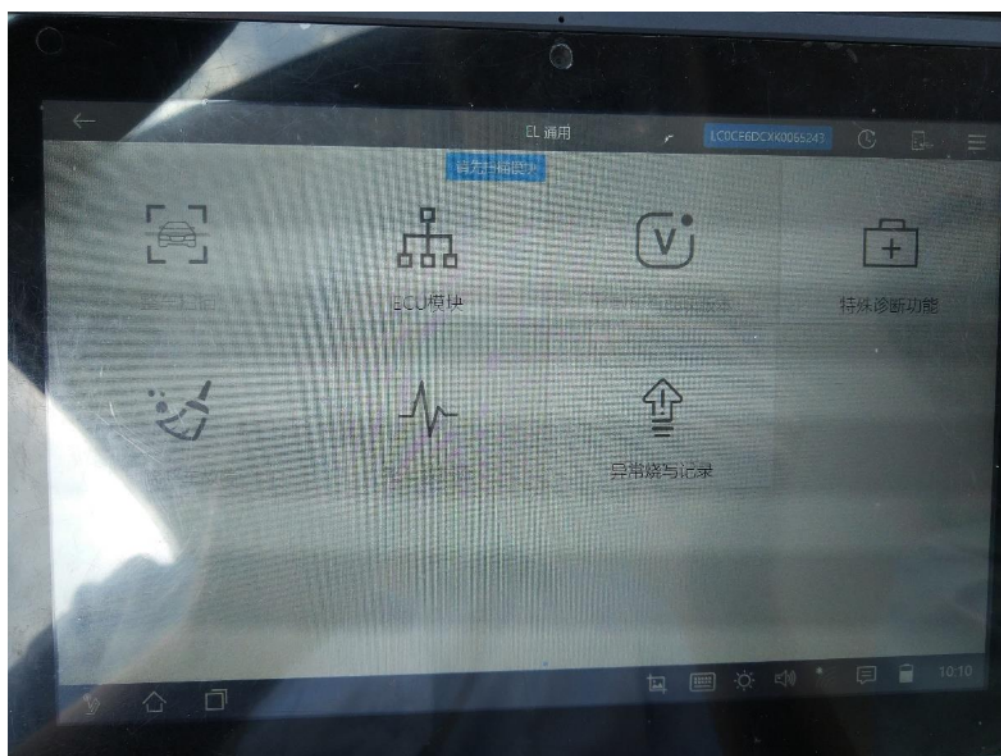


11. 把上面记录的真空泵工作时间输入进去，点击下面的开始按钮，进行标定；

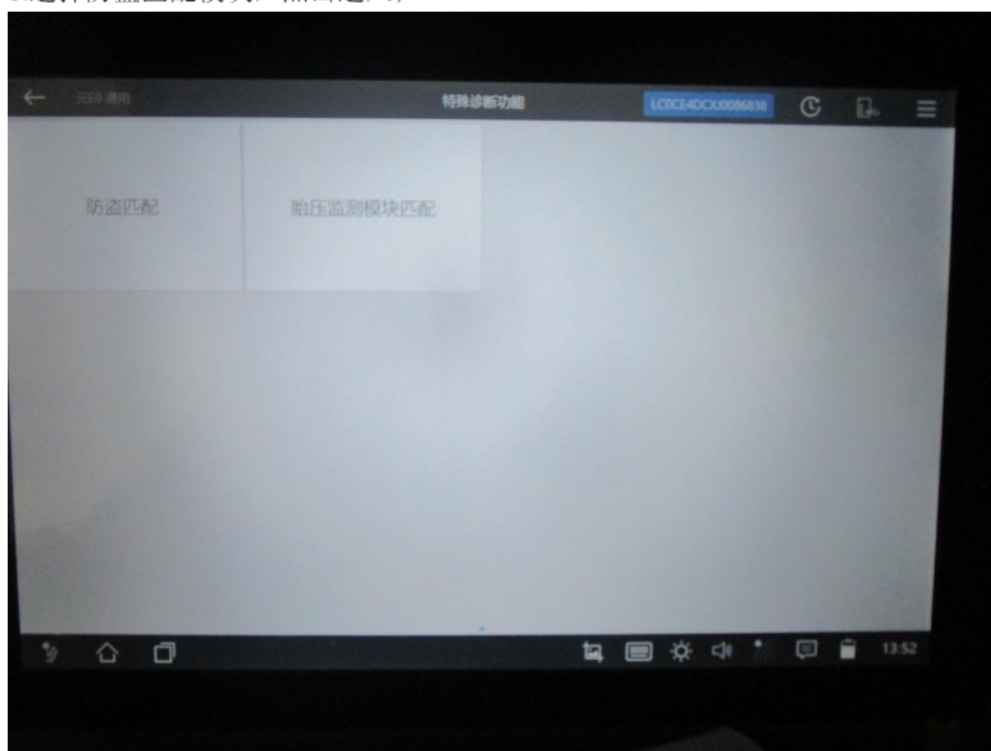


## B. 防盗对码编程

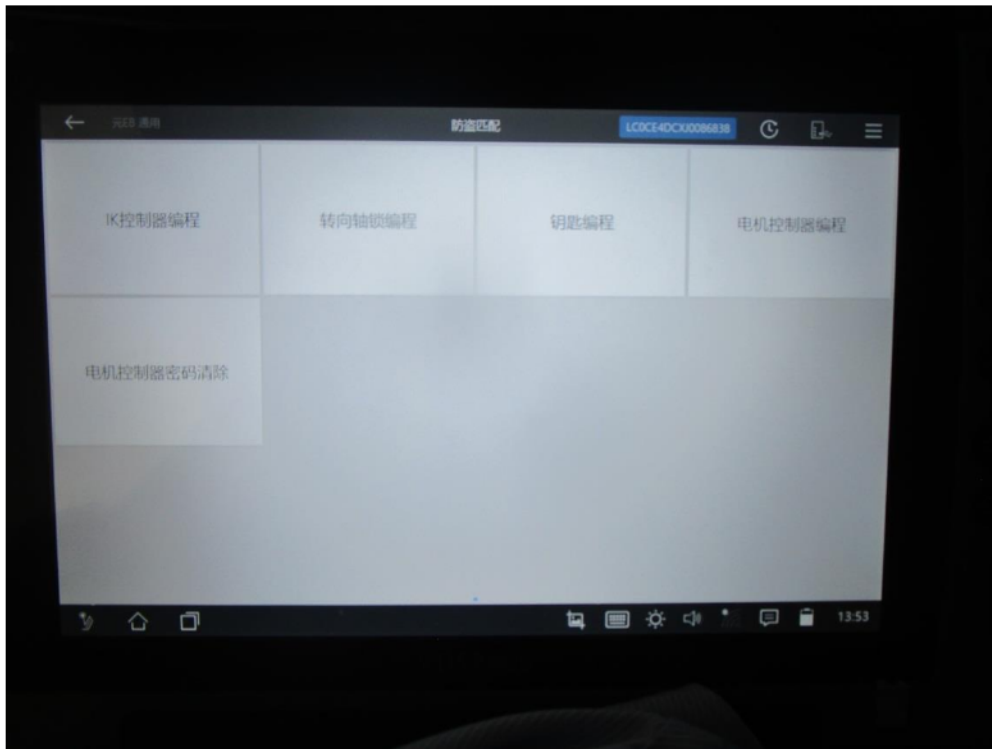
- 1~6: 参考真空泵时间读取步骤；
7. 点击特殊诊断功能，进入该模块；



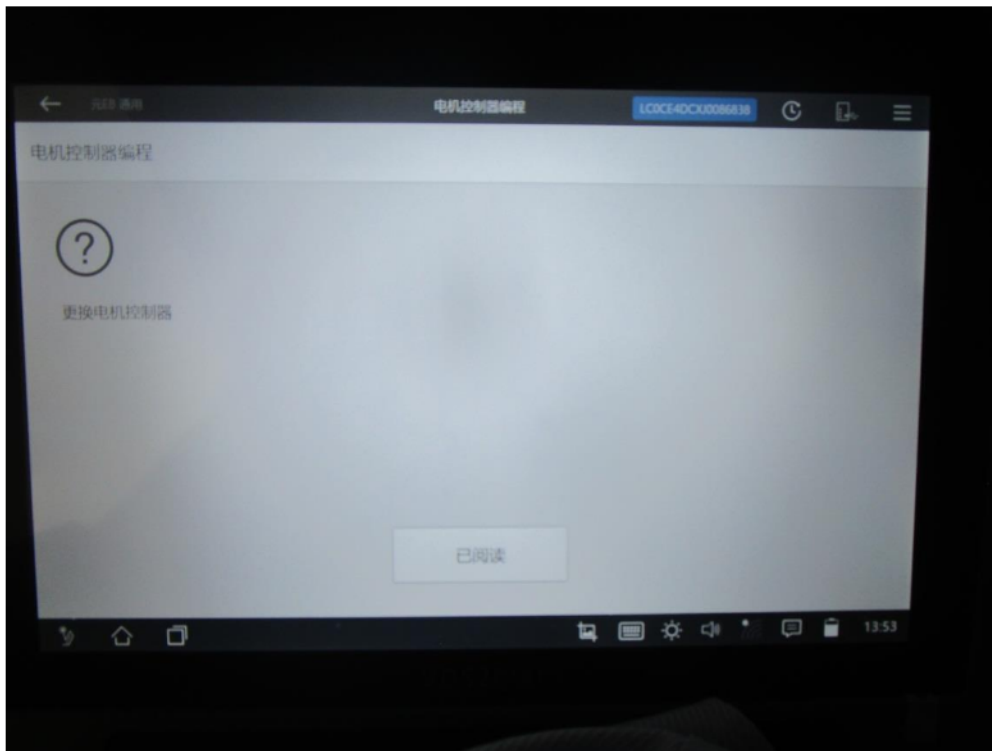
8.选择防盗匹配模块，点击进入；



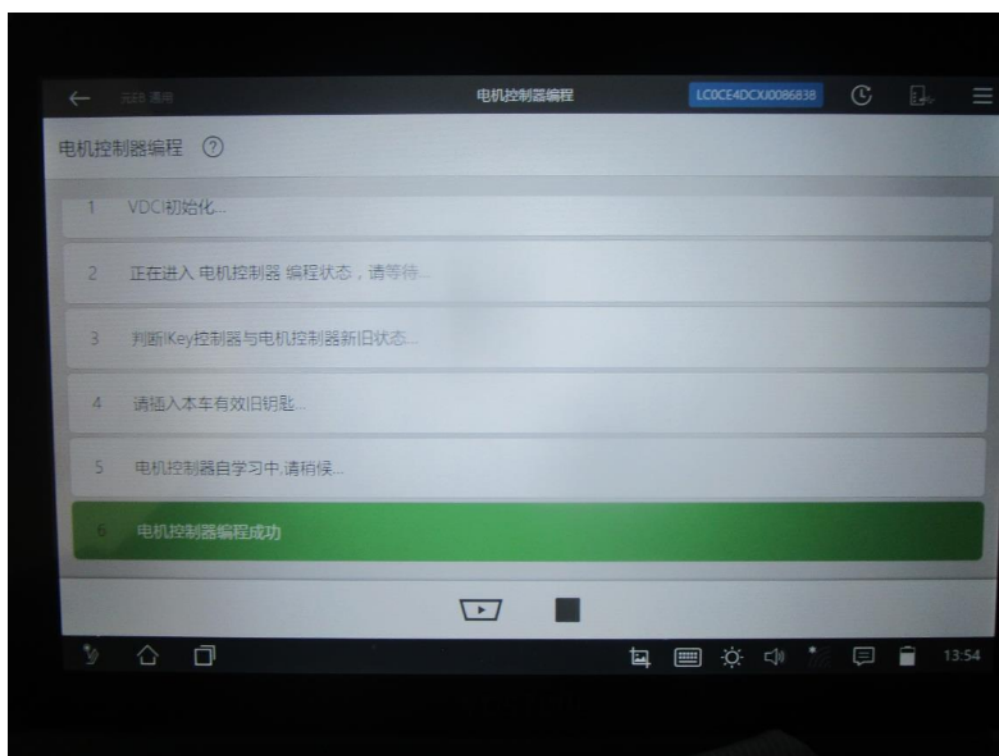
9. 点击选择“点击控制器编程”



10. 点击下图中的“已阅读”



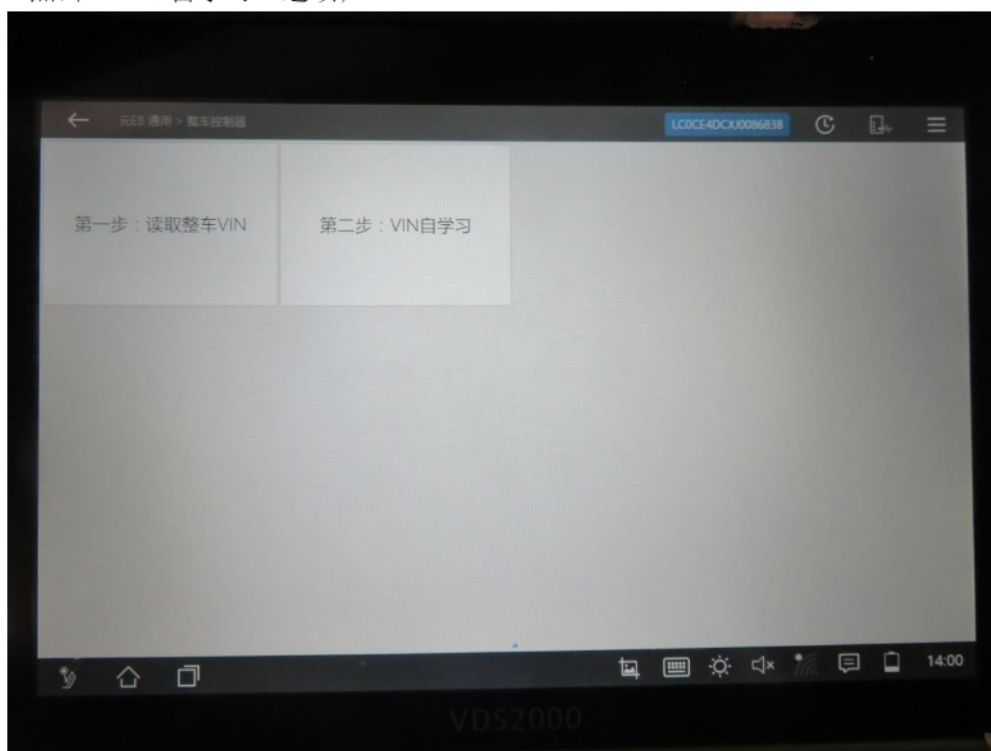
11.点击下方开始按钮，并把钥匙靠近启动按钮进行防盗匹配，防盗编程成功见下图；



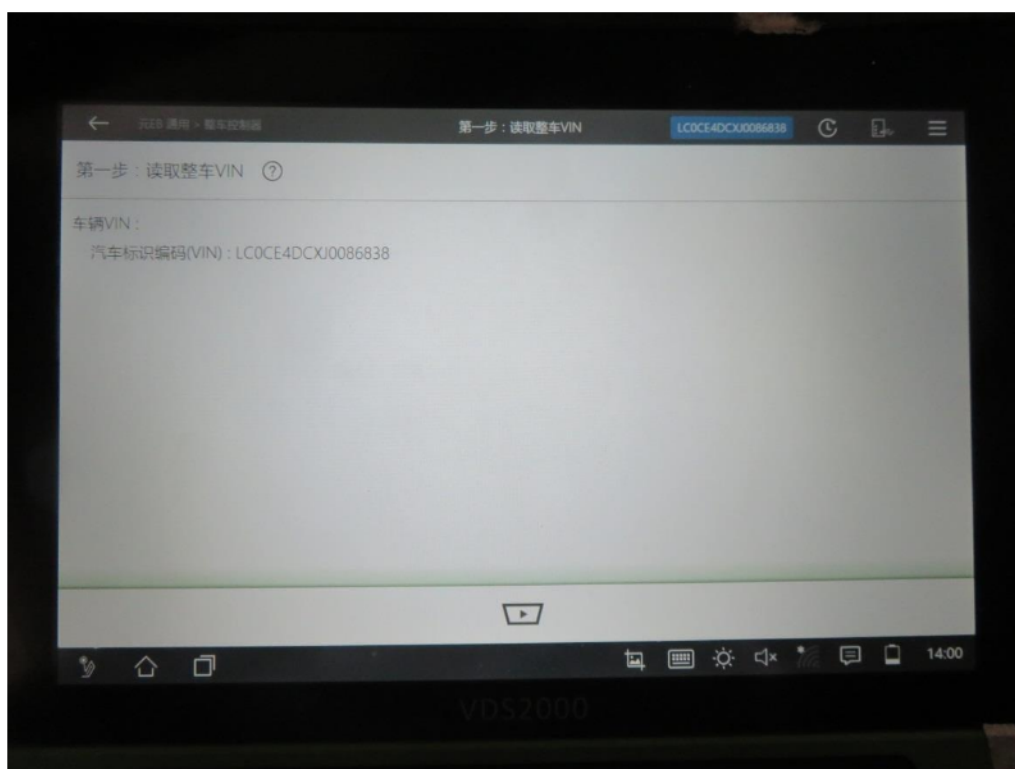
### C. 整车 VIN 写入与读取

1~8: 参考真空泵时间读取步骤；

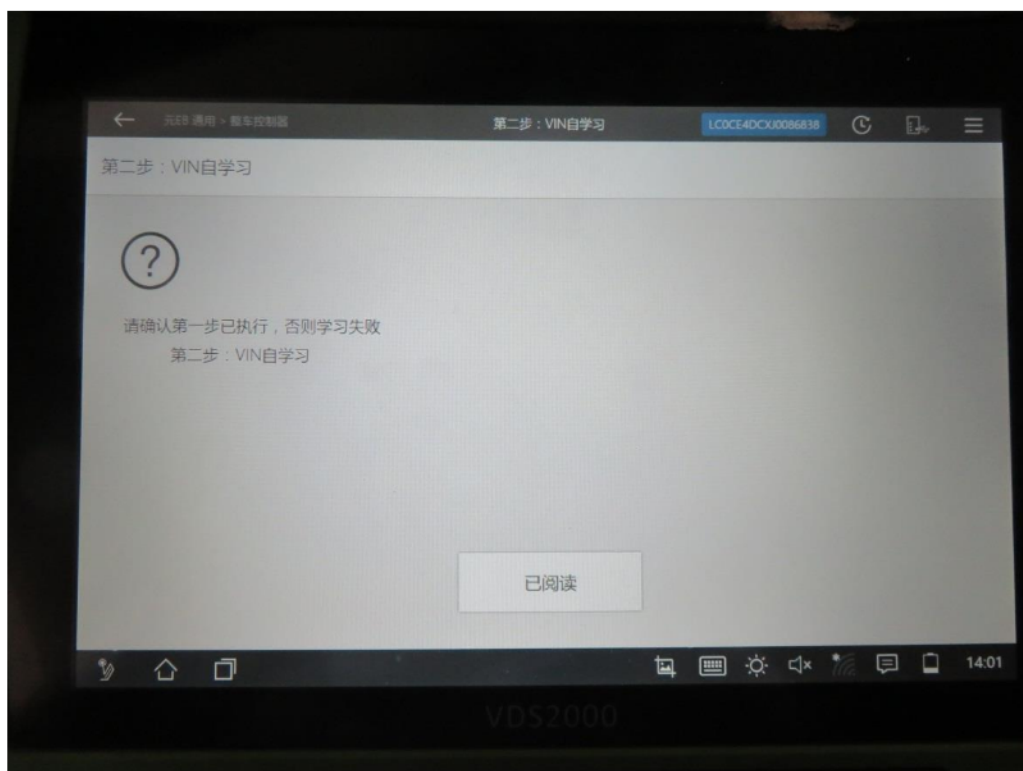
9. 点击“VIN 自学习”选项；



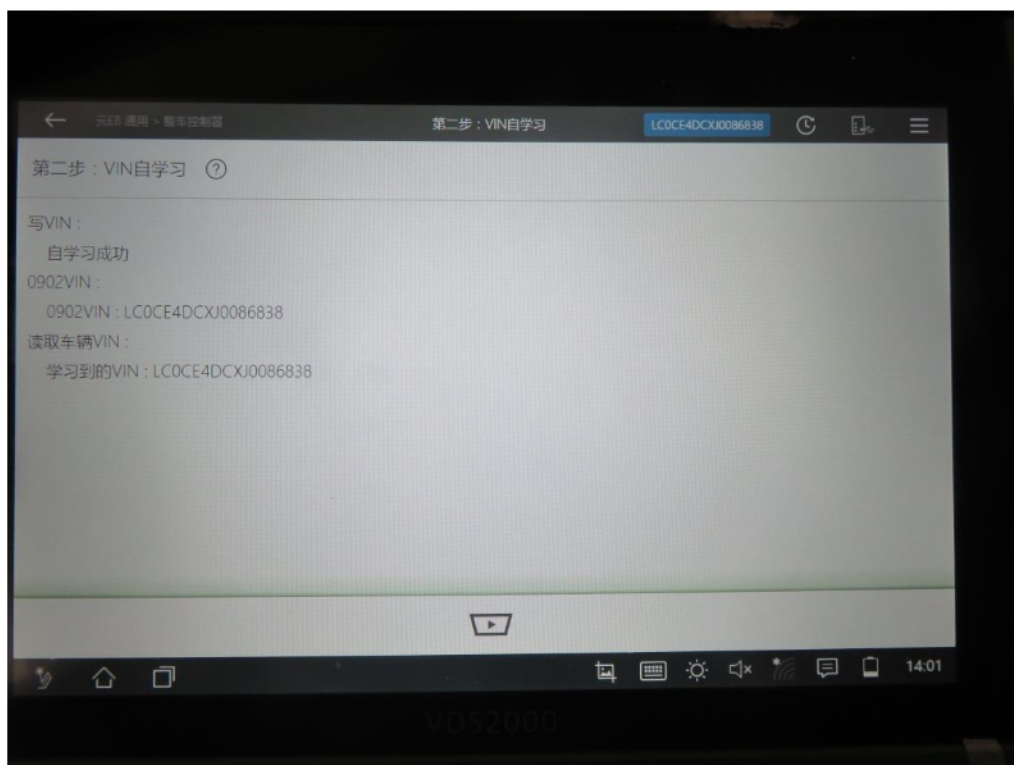
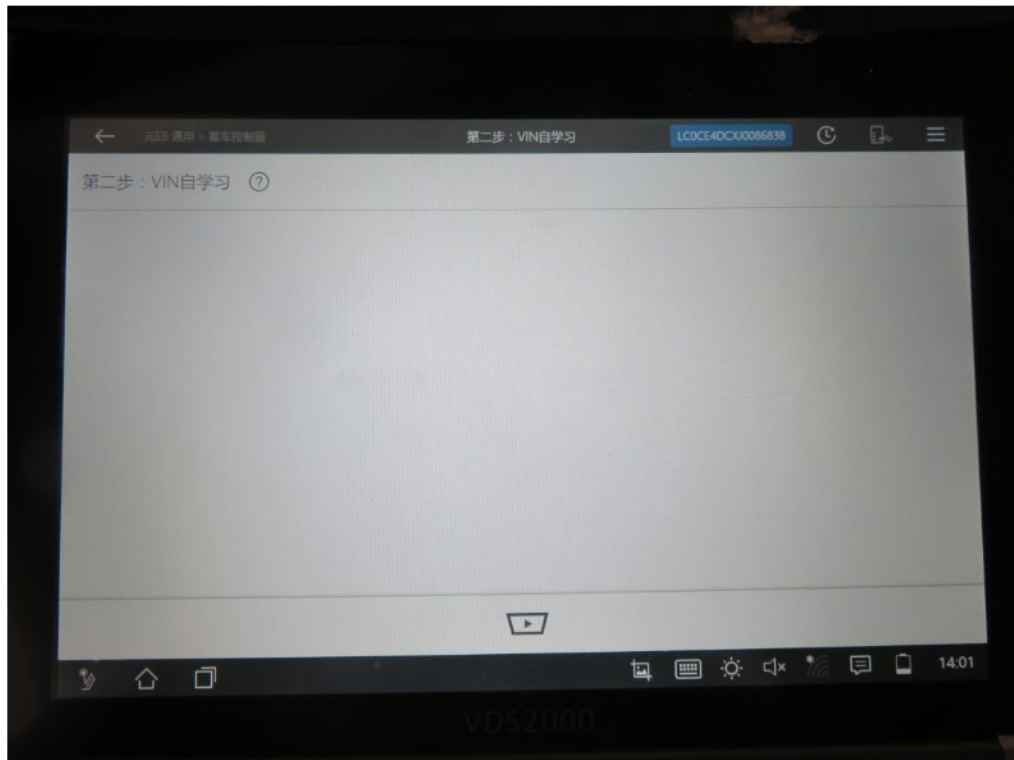
10.点击第一步：读取整车 VIN；



11.点击下方，开始按钮；点击第二步：VIN 自学习；



12.点击“已阅读”；点击下方开始按钮；进行自学习；

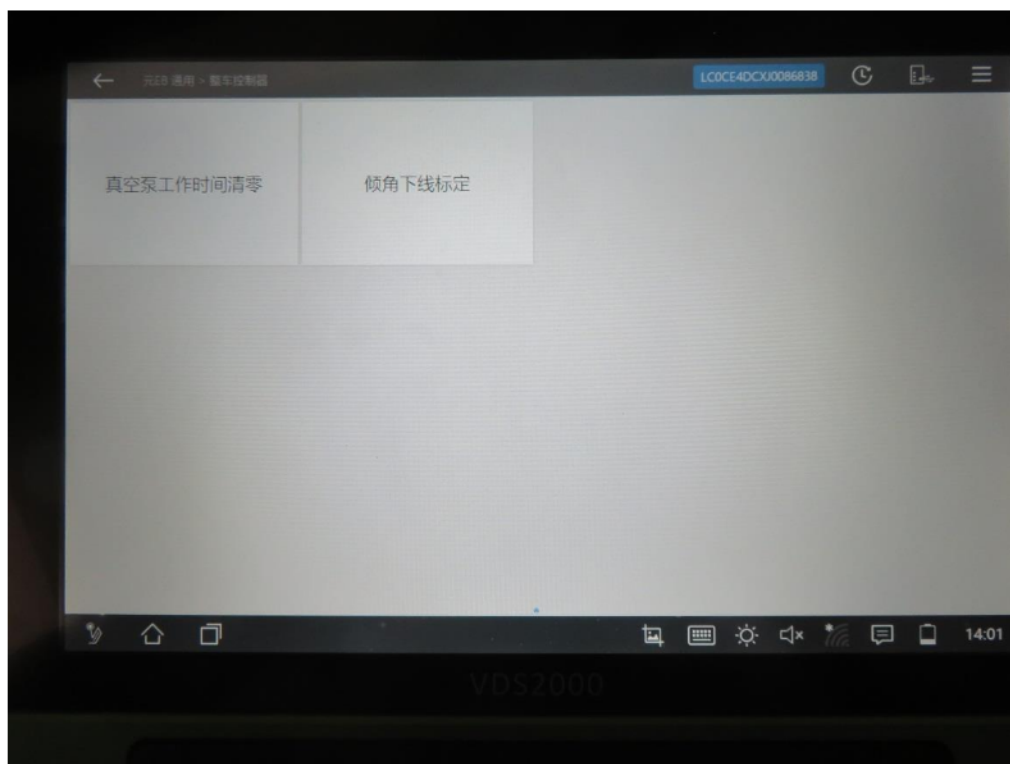


#### D. 倾角标定

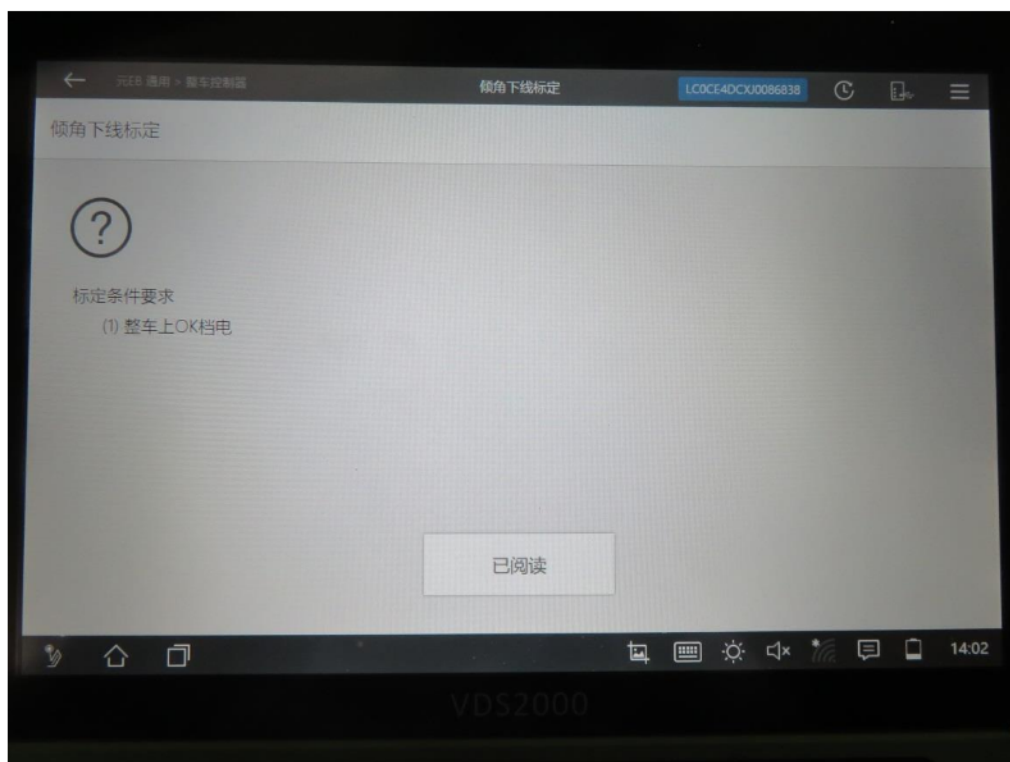
进行倾角标定前，必须选择一处平坦的地面，不能有坡度；

1~8: 参考真空泵时间读取步骤；

9. 点击“标定”选项；



10.选择“倾角下线标定”模块；



11.点击“已阅读”；并点击开始按钮；

